

Feature Specification: ErrorDiary MVP

Feature Branch: 001-error-diary-mvp

Created: 2026-05-01

Status: Draft

Input: 요구사항 분석 문서 (docs/), 유스케이스 설계서 (docs/usecases.md), 와이어프레임 (design/wireframe-script.md)

User Scenarios & Testing (*mandatory*)

User Story 1 - 에러 케이스 등록 및 타임라인 기록 (Priority: P1)

개발자가 업무 중 마주친 에러를 일기처럼 기록하고, 해결 과정을 타임라인 형태의 스텝으로 쌓아가며, 최종 해결 방법을 솔루션 템플릿으로 정리한다.

Why this priority: 서비스의 핵심 가치. 에러 기록과 해결 과정 추적 없이는 다른 모든 기능이 의미가 없다.

Independent Test: 사용자가 에러를 등록하고, 스텝을 3개 추가하고, 그 중 2개를 선택하여 솔루션을 만드는 전체 흐름을 독립적으로 테스트할 수 있다.

Acceptance Scenarios:

- Given** 로그인한 사용자가 에러 등록 페이지에 있을 때, **When** 에러 제목, 설명, 태그를 입력하고 등록 버튼을 누르면, **Then** 에러 케이스가 OPEN/PRIVATE 상태로 생성되고 상세 페이지로 이동한다.
- Given** 에러 상세 페이지의 타임라인 영역에서, **When** "스텝 추가"를 클릭하고 시도 내용과 결과 (FAILED/IN_PROGRESS/RESOLVED)를 입력하면, **Then** 타임라인에 스텝이 추가되고 상태에 따라 빨간색(실패) 또는 초록색(성공) 마크가 표시된다.
- Given** 실패한 스텝을 등록할 때, **When** 실패 원인 입력란을 열어 원인을 작성하면, **Then** 해당 스텝 하단에 빨간 글씨로 실패 원인이 표시된다.
- Given** 스텝 등록 시, **When** "에러 연결하기"를 선택하고 접근 가능한 에러 목록에서 기존 에러를 선택하면, **Then** 타임라인의 해당 스텝에 연결된 에러가 참조 형태로 표시된다.
- Given** 스텝 등록 드롭다운에서, **When** "add step with err"를 선택하면, **Then** 현재 스텝이 저장되고 새 에러 등록 페이지로 이동한다.
- Given** 1개 이상의 스텝이 등록된 에러에서, **When** "Add Solution"을 클릭하고 도움이 된 스텝들을 체크박스로 선택하여 솔루션 이름을 입력하면, **Then** 솔루션 템플릿이 생성되고 에러 상태가 CLOSED로 변경된다.
- Given** CLOSED 상태의 에러에서, **When** 솔루션 탭을 선택하면, **Then** 선택된 스텝은 진하게, 미선택 스텝은 연하게 표시된다.
- Given** 여러 솔루션이 존재하는 에러에서, **When** 상단 탭 버튼으로 솔루션을 전환하면, **Then** 해당 솔루션에 포함된 스텝이 강조 표시로 전환된다.
- Given** 에러 케이스에 이미지를 첨부할 때, **When** 이미지 파일을 업로드하면, **Then** 에러 상세 페이지에 첨부 이미지가 표시된다.
- Given** 에러 케이스의 작성자가, **When** 에러 정보를 수정하거나 삭제하면, **Then** 변경사항이 반영되거나 에러가 삭제(Soft Delete) 처리된다.

User Story 2 - GitHub 소셜 로그인 및 프로필 관리 (Priority: P1)

개발자가 GitHub 계정으로 간편하게 가입/로그인하고, 자신의 프로필을 관리하며, 다른 사용자를 팔로우하여 활동을 추적한다.

Why this priority: 인증 없이는 어떤 기능도 사용할 수 없다. 프로필과 팔로우는 커뮤니티 기반 기능의 토대이다.

Independent Test: GitHub OAuth로 최초 가입 → 프로필 확인 → 프로필 수정 → 다른 사용자 팔로우 → 로그아웃 → 자동 로그인 흐름을 독립 테스트할 수 있다.

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 비로그인 사용자가 로그인 페이지에 있을 때, **When** "GitHub로 로그인" 버튼을 클릭하면, **Then** GitHub OAuth 인증 페이지로 이동한다.
2. **Given** GitHub 인증을 완료한 신규 사용자가, **When** 콜백으로 돌아오면, **Then** GitHub 프로필 정보(username, avatar, 프로필 URL)로 계정이 생성되고 대시보드로 이동한다.
3. **Given** 이미 가입된 사용자가 GitHub으로 로그인할 때, **When** 동일한 GitHub 계정으로 인증하면, **Then** 기존 계정으로 로그인된다.
4. **Given** 이메일이 비공개인 GitHub 사용자가, **When** 로그인하면, **Then** 이메일 없이도 가입이 완료된다.
5. **Given** 로그인 시 "자동 로그인"을 체크한 사용자가, **When** 브라우저를 닫고 다시 접속하면, **Then** 지정된 기간 동안 자동으로 로그인된다.
6. **Given** 로그인한 사용자가, **When** 마이페이지에 접속하면, **Then** GitHub 프로필, Bio, 팔로워/팔로잉 수, 작성한 에러 케이스 목록이 표시된다.
7. **Given** 마이페이지에서, **When** 프로필 편집을 클릭하고 아바타 URL과 Bio를 수정하면, **Then** 변경사항이 저장된다.
8. **Given** 다른 사용자의 프로필에서, **When** "팔로우" 버튼을 클릭하면, **Then** 팔로잉 관계가 생성되고, 재클릭 시 언팔로우된다.
9. **Given** Settings 페이지에서, **When** 알림 수신 설정이나 기본 공개범위를 변경하면, **Then** 설정이 저장되고 이후 동작에 반영된다.
10. **Given** 로그인한 사용자가, **When** 로그아웃을 클릭하면, **Then** 세션이 종료되고 로그인 페이지로 이동한다.

User Story 3 - 팀 워크스페이스 협업 (Priority: P2)

개발자가 팀 워크스페이스를 만들고, 팀원을 초대하여 에러 케이스를 공유하며, 댓글로 소통한다.

Why this priority: 개발자는 팀 단위로 활동하는 경우가 많아 협업 기능이 중요하다. 단, 핵심 에러 기록 기능(P1)이 먼저 완성되어야 의미가 있다.

Independent Test: 워크스페이스 생성 → 멤버 초대 → 초대 수락 → 팀 에러 케이스 조회 → 댓글 작성 흐름을 독립 테스트할 수 있다.

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 로그인한 사용자가, **When** "워크스페이스 만들기"를 클릭하고 이름을 입력하면, **Then** 워크스페이스가 생성되고 생성자에게 ADMIN 권한이 부여된다.
2. **Given** ADMIN 권한의 사용자가, **When** 이메일 또는 링크로 멤버를 초대하면, **Then** 초대 토큰이 생성되고 대상에게 전달된다.

3. **Given** 초대를 받은 사용자가, **When** 초대 링크를 클릭하고 수락하면, **Then** 지정된 역할(ADMIN/WRITEER/VIEWER)로 워크스페이스에 참여한다.
4. **Given** ADMIN이, **When** 멤버의 역할을 변경하면, **Then** 해당 멤버의 권한이 즉시 업데이트된다.
5. **Given** 워크스페이스 멤버가, **When** 워크스페이스 내 에러 케이스 목록을 조회하면, **Then** 해당 워크스페이스에 등록된 에러만 필터링되어 표시된다.
6. **Given** WRITER 이상의 멤버가, **When** 워크스페이스에 새 에러를 등록하면, **Then** 해당 워크스페이스에 소속된 에러로 생성된다.
7. **Given** 워크스페이스 멤버가, **When** 참여 중인 워크스페이스 목록에서 특정 워크스페이스를 고정(PIN)하면, **Then** 목록 상단에 고정된다.
8. **Given** 멤버가, **When** 워크스페이스를 탈퇴하면, **Then** 멤버십이 해제된다 (단, 마지막 ADMIN은 탈퇴 불가).

User Story 4 - 댓글 및 공감 (Priority: P2)

사용자가 접근 가능한 에러 케이스와 스텝에 댓글을 남기고, "나도 겪었어요" 공감으로 소통한다.

Why this priority: 커뮤니티 소통의 핵심이지만, 에러 케이스 본문이 있어야 의미가 있으므로 P1 이후에 구현한다.

Independent Test: 에러 케이스에 댓글 작성 → 스텝에 댓글 작성 → 대댓글 작성 → 공감 토글 흐름을 독립 테스트할 수 있다.

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 에러 케이스 상세 페이지에서, **When** 사용자가 에러 전체에 대한 댓글을 작성하면, **Then** 댓글이 에러 하단 댓글 영역에 표시된다.
2. **Given** 특정 스텝 영역에서, **When** 사용자가 해당 스텝에 댓글을 작성하면, **Then** 스텝 하단에 댓글이 표시되며 토글로 열고 닫을 수 있다.
3. **Given** 기존 댓글에, **When** 대댓글을 작성하면, **Then** 원 댓글 하위에 답글 형태로 표시된다.
4. **Given** 다른 사용자의 PUBLIC 에러 케이스에서, **When** "나도 겪었어요" 버튼을 클릭하면, **Then** 공감 수가 +1 되고, 재클릭 시 취소된다.
5. **Given** 댓글 작성자가, **When** 자신의 댓글을 수정하거나 삭제하면, **Then** 변경사항이 반영된다.

User Story 5 - 에러 케이스 공개 및 커뮤니티 탐색 (Priority: P2)

사용자가 에러 케이스를 공개하고, 다른 사용자의 공개 에러를 검색/탐색하며, 유용한 솔루션을 Fork/Save한다.

Why this priority: 커뮤니티 공유와 지식 축적은 서비스의 장기 가치이나, 개인 기록 기능이 먼저 완성되어야 한다.

Independent Test: 에러 공개 전환 → 검색에서 발견 → 솔루션 Save → Fork 흐름을 독립 테스트할 수 있다.

Acceptance Scenarios:

1. **Given** PRIVATE 에러의 작성자가, **When** 공개범위를 PUBLIC으로 변경하면, **Then** 에러가 검색 대상이 되고 다른 사용자가 조회할 수 있다.
2. **Given** Search 페이지에서, **When** 키워드를 입력하면, **Then** PUBLIC 에러 케이스 중 제목/설명/태그가 일치하는 결과가 표시된다.

3. **Given** 다른 사용자의 PUBLIC 솔루션에서, **When** "Save" 버튼을 클릭하면, **Then** 마이페이지 저장 목록에 추가되고, 재 클릭 시 취소된다.
4. **Given** 다른 사용자의 PUBLIC 솔루션에서, **When** "Fork Template"을 클릭하면, **Then** 에러+솔루션이 내 소유로 복제되어 독립적으로 수정 가능하다.
5. **Given** 에러 상세에서, **When** "리포트 만들기"를 클릭하면, **Then** 현재 시점의 스냅샷이 생성되고 외부 공유 링크를 생성할 수 있다.
6. **Given** 외부 공유 링크를 받은 사람이, **When** 링크에 접속하면, **Then** 로그인 없이 리포트를 열람할 수 있다.

User Story 6 - 홈 대시보드 및 인사이트 (Priority: P3)

사용자가 홈에서 최근 활성 케이스를 확인하고, Insight 탭에서 활동 통계, Bomb Grass, KPI, 리더보드를 확인한다.

Why this priority: 분석/통계 기능은 기록 데이터가 충분히 쌓인 후에 가치를 발휘하므로 마지막 단계에 구현한다.

Independent Test: 홈 대시보드 접속 → Bomb Grass 확인 → KPI 카드 확인 → 리더보드 확인 흐름을 독립 테스트할 수 있다.

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 로그인한 사용자가 홈에 접속할 때, **When** 대시보드가 로드되면, **Then** 최근 활성 에러 케이스(개인 + 소속 워크스페이스)가 표시된다.
2. **Given** Insight 탭에 접속할 때, **When** Bomb Grass가 로드되면, **Then** GitHub 잔디와 유사한 형태로 에러 등록일에 폭탄 아이콘이, 기타 활동일에 색상 진하기로 활동 정도가 표시된다.
3. **Given** Insight 탭에서, **When** My KPIs가 로드되면, **Then** 생성한 에러 수, 등록한 스텝 수, 완성한 솔루션 수가 카드 형태로 표시된다.
4. **Given** Insight 탭에서, **When** 개인 인사이트가 로드되면, **Then** 가장 많이 반복된 에러 TOP N, 기술 영역별 에러 분포, 평균 해결 시간(MTTR) 등이 표시된다.
5. **Given** Insight 탭에서, **When** 리더보드가 로드되면, **Then** 이번 달 가장 활발한 개발자 TOP 3이 점수와 함께 표시된다.
6. **Given** 워크스페이스 내에서, **When** 팀 인사이트에 접속하면, **Then** 워크스페이스 전체 에러 분포, 멤버별 기여 통계, 팀 MTTR 등이 표시된다.

User Story 7 - 알림 (Priority: P3)

사용자가 자신의 에러에 대한 댓글, 공감, 팀 초대 등의 이벤트를 알림으로 수신하고 관리한다.

Why this priority: 알림은 사용자 참여를 유지하는 데 중요하지만, 알림을 발생시키는 핵심 기능들(댓글, 공감, 초대)이 먼저 구현되어야 한다.

Independent Test: 다른 사용자의 댓글 → 알림 배지 표시 → 알림 센터 열기 → 알림 클릭으로 페이지 이동 → 읽음 처리 흐름을 독립 테스트할 수 있다.

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 내 에러에 다른 사용자가 댓글을 남겼을 때, **When** 알림 센터를 열면, **Then** 댓글 알림이 표시되고 안 읽은 알림에 배지가 표시된다.

2. **Given** 알림 센터에서, **When** 특정 알림을 클릭하면, **Then** 해당 알림이 읽음 처리되고 관련 페이지(에러 케이스, 워크스페이스 등)로 이동한다.
3. **Given** 알림 센터에서, **When** "전체 읽음" 버튼을 클릭하면, **Then** 모든 알림이 읽음 처리되고 뱃지가 사라진다.
4. **Given** 짧은 시간 내 동일 유형 알림이 여러 건 발생하면, **When** 알림이 생성될 때, **Then** "OO 외 N명이 댓글을 남겼습니다" 형태로 묶음 처리된다.
5. **Given** Settings에서 알림을 비활성화한 사용자에게는, **When** 이벤트가 발생해도, **Then** 알림이 생성되지 않는다.

Edge Cases

- 에러 삭제 시 연관된 에러(linked error)가 있으면 경고를 표시하고 링크 해제 후 삭제 또는 취소를 선택하게 한다
- GitHub OAuth 로그인 취소/실패 시 원래 화면으로 돌아오고 재시도 가능해야 한다
- 자동 로그인 토큰이 만료되면 로그인 페이지로 리다이렉트한다
- 워크스페이스의 마지막 ADMIN은 탈퇴할 수 없다 (소유권 이전 후 탈퇴)
- 동일 에러에 대한 공감은 사용자당 1회만 가능하고 토글 방식이다
- 초대 링크의 만료 기간 및 사용 횟수를 초과하면 수락이 거부된다
- Soft Delete된 에러의 하위 데이터(Step, Solution, Comment)도 연쇄 삭제 처리한다
- Fork는 PUBLIC 에러만 가능하고, 자신의 에러를 Fork할 수 없다

Requirements (*mandatory*)

Functional Requirements

- **FR-001:** 시스템은 GitHub OAuth를 통한 가입 및 로그인을 지원해야 한다
- **FR-002:** 시스템은 사용자가 이메일 없이도(GitHub 이메일 비공개) 가입을 완료할 수 있어야 한다
- **FR-003:** 시스템은 자동 로그인(Remember Me) 기능을 제공해야 한다
- **FR-004:** 사용자는 에러 케이스를 등록할 때 제목, 설명(마크다운), 스택트레이스, 태그, 이미지를 입력할 수 있어야 한다
- **FR-005:** 에러 케이스 등록 시 기본 상태는 OPEN, 기본 공개범위는 PRIVATE이어야 한다
- **FR-006:** 사용자는 에러 케이스에 해결 시도 스텝을 타임라인 형태로 추가할 수 있어야 한다
- **FR-007:** 각 스텝은 FAILED / IN_PROGRESS / RESOLVED 상태를 가지며, 상태별 시각적 마크(빨간/초록)로 구분되어야 한다
- **FR-008:** 실패한 스텝에는 실패 원인을 선택적으로 입력할 수 있고, 빨간 글씨로 표시되어야 한다
- **FR-009:** 스텝 등록 시 기존 에러 또는 새 에러를 연결할 수 있어야 한다
- **FR-010:** 사용자는 등록된 스텝 중 일부를 선택하여 솔루션 템플릿을 만들 수 있어야 한다
- **FR-011:** 솔루션 생성 시 에러 상태가 CLOSED로 전환되어야 한다
- **FR-012:** CLOSED 에러에서 솔루션 탭으로 전환 시 해당 솔루션의 스텝만 강조 표시되어야 한다
- **FR-013:** 사용자는 에러 케이스를 수정 및 삭제(Soft Delete)할 수 있어야 한다
- **FR-014:** 사용자는 마이페이지에서 프로필(아바타, Bio)을 수정할 수 있어야 한다
- **FR-015:** 사용자는 다른 사용자를 팔로우/언팔로우할 수 있어야 한다
- **FR-016:** 사용자는 Settings에서 알림 수신 여부와 기본 공개범위를 변경할 수 있어야 한다
- **FR-017:** 사용자는 팀 워크스페이스를 생성할 수 있어야 한다
- **FR-018:** 워크스페이스 ADMIN은 이메일 또는 링크로 멤버를 초대할 수 있어야 한다
- **FR-019:** 워크스페이스 멤버 권한은 ADMIN / WRITER / VIEWER 3단계로 구분되어야 한다

- **FR-020:** 사용자는 에러 케이스 전체 및 개별 스텝에 댓글을 남길 수 있어야 한다
- **FR-021:** 댓글은 대댓글(답글) 기능을 지원해야 한다
- **FR-022:** 스텝별 댓글은 토크로 열고 닫을 수 있어야 한다
- **FR-023:** 사용자는 다른 사용자의 에러에 "나도 겪었어요" 공감을 토글할 수 있어야 한다
- **FR-024:** 사용자는 에러 케이스의 공개범위를 PRIVATE ↔ PUBLIC으로 변경할 수 있어야 한다
- **FR-025:** PUBLIC 에러 케이스는 키워드(제목, 설명, 태그) 검색이 가능해야 한다
- **FR-026:** 사용자는 에러+솔루션의 리포트 스냅샷을 생성하고 외부 공유 링크를 만들 수 있어야 한다
- **FR-027:** 외부 공유 링크로 접속한 사람은 로그인 없이 리포트를 열람할 수 있어야 한다
- **FR-028:** 사용자는 다른 사용자의 PUBLIC 솔루션을 Fork(복제)하거나 Save(북마크)할 수 있어야 한다
- **FR-029:** 홈 대시보드에서 최근 활성 에러 케이스(개인 + 워크스페이스)를 표시해야 한다
- **FR-030:** Insight 탭에서 Bomb Grass(활동 빈도), My KPIs, 개인/팀 인사이트, 리더보드를 표시해야 한다
- **FR-031:** 도메인 이벤트(댓글, 공감, 초대, 팔로우 등) 발생 시 알림을 생성해야 한다
- **FR-032:** 사용자는 알림 센터에서 알림 목록 조회, 읽음 처리, 디링크 이동이 가능해야 한다
- **FR-033:** 동일 유형 알림이 짧은 시간 내 여러 건 발생하면 묶음 처리되어야 한다

Key Entities

- **ErrorCase:** 에러 기록의 핵심 단위. 제목, 스택트레이스, 설명, 공개범위(PUBLIC/PRIVATE), 상태(OPEN/CLOSED), 태그, 이미지를 포함
- **Step:** 에러 해결 시도 단위. 타임라인에 순서대로 쌓이며 상태(FAILED/IN_PROGRESS/RESOLVED), 실패 원인, 연관 에러를 포함
- **Solution:** 선택된 스텝들로 구성된 해결 방법 템플릿. 에러당 여러 솔루션 가능
- **User:** GitHub OAuth로 인증된 사용자. 프로필(username, avatar, bio), 설정(알림, 기본 공개범위) 포함
- **Workspace:** 팀 협업 공간. 멤버 관리(ADMIN/WRITER/VIEWER), 초대 기능 포함
- **Comment:** 에러 전체 또는 특정 스텝에 대한 댓글. 대댓글(답글) 지원
- **Reaction:** "나도 겪었어요" 공감. 사용자당 에러 케이스 1회 토글
- **Report:** 에러+솔루션의 스냅샷. 외부 공유 링크로 비로그인 사용자도 열람 가능
- **Notification:** 이벤트 기반 알림. 유형(댓글/공감/초대/팔로우/시스템), 읽음 상태, 디링크 포함

Success Criteria (*mandatory*)

Measurable Outcomes

- **SC-001:** 사용자가 에러 케이스 등록을 2분 이내에 완료할 수 있다 (제목, 설명, 태그 입력 기준)
- **SC-002:** 에러 등록부터 솔루션 템플릿 생성까지의 전체 흐름을 5분 이내에 완료할 수 있다
- **SC-003:** 검색 결과가 1초 이내에 표시된다
- **SC-004:** 사용자가 GitHub 로그인 클릭부터 대시보드 진입까지 5초 이내에 완료된다 (GitHub 인증 시간 제외)
- **SC-005:** 워크스페이스 초대부터 수락까지의 흐름이 직관적이어서 90% 이상의 초대 수락률을 달성한다
- **SC-006:** 알림 센터에서 관련 페이지로 1클릭 이동이 가능하다
- **SC-007:** 모든 주요 기능(에러 등록, 스텝 추가, 솔루션 생성, 댓글, 검색)에서 페이지 전환 시 2초 이내에 로딩이 완료된다

Assumptions

- 사용자는 GitHub 계정을 보유하고 있다 (개발자 대상 서비스)
- 이메일 기반 자체 회원가입은 제공하지 않는다 (GitHub OAuth가 유일한 인증 수단)
- 에러 케이스의 설명과 스텝 내용은 마크다운 형식을 지원한다
- 이미지 첨부는 에러 케이스와 스텝 모두 지원하며, 파일 크기 제한은 10MB로 가정한다
- 공개 범위는 PUBLIC / PRIVATE 2단계로 제한한다 (FOLLOWERS_ONLY, LINK_ONLY는 추후 확장)
- 유사 에러 자동 감지 기능은 MVP 범위에서 제외한다
- 오늘의 키워드, IT 토픽 뉴스 기능은 MVP 범위에서 제외한다
- 모바일 앱은 제공하지 않으며, 반응형 웹으로 모바일 접근을 지원한다
- 알림은 인앱 알림 센터로 제공하며, 푸시 알림(FCM)은 추후 확장한다